

AI Stock Assistant 3.0 사용자 설치 가이드

이 문서는 개발자가 아닌 일반 사용자가 AI Stock Assistant를 클라우드에 설치하고 운영하기 위한 안내서입니다.

이번 분리형 구조에서는 Web Dashboard와 DB는 Render에서 계속 작동하고, 토스증권 API 호출과 실제 주문은 토스에 허용된 공인 IP를 가진 개인 PC에서 실행합니다.

- Web Dashboard 표시 및 갱신: Render에서 작동
- 거래 기록과 계좌 상태 저장: Render PostgreSQL에서 작동
- 토스증권 계좌 감시 및 자동매매: 개인 PC 주문봇에서 작동
- Telegram 주문·오류·중단 알림: 개인 PC 주문봇에서 발송
- 장중 1분 간격 시세·계좌 갱신
- 1시간 간격 뉴스·공시·신규 종목 발굴 및 AI 재분석

따라서 실제 자동매매를 하려면 PC가 켜져 있어야 하며, run_pc_worker.bat 창이 실행 중이어야 합니다.

1. 준비물

다음 계정과 정보를 준비합니다.

- GitHub 계정
- Render 계정 및 결제수단
- 토스증권 계좌와 Open API Client ID·Client Secret
- OpenAI API Key와 사용 가능한 결제수단
- Telegram 계정, Bot Token, Chat ID
- 토스증권에 허용 IP로 등록된 Windows PC
- 전달받은 ai-stock-assistant.zip

Web Dashboard는 무료 Render 인스턴스를 사용할 수 있습니다. 거래 기록용 PostgreSQL은 안정적인 보증을 위해 유료 리소스를 사용합니다. 자동매매 Worker는 Render가 아니라 개인 PC에서 실행합니다. OpenAI API도 사용량에 따라 비용이 발생합니다.

2. 프로젝트 파일 준비

- ai-stock-assistant.zip의 압축을 풉니다.
- 압축을 푼 폴더에 다음 파일이 있는지 확인합니다.

```
app/  
tests/  
.env.example  
.env.pc.example  
Dockerfile  
render.yaml  
requirements.txt  
README.md  
PC_주문봇_실행_가이드.md  
setup_pc_worker.bat  
run_pc_worker.bat
```

render.yaml과 Dockerfile은 GitHub 저장소의 최상단에 있어야 합니다.

3. GitHub 비공개 저장소 만들기

- <<https://github.com/new>>에 접속합니다.
- Repository name에 원하는 이름을 입력합니다.
- 반드시 Private를 선택합니다.
- 저장소를 생성합니다.
- 압축을 푼 폴더 안의 파일과 폴더 전체를 업로드합니다.
- Commit changes를 눌러 저장합니다.

.env 파일이나 실제 API 키는 GitHub에 올리지 마십시오.

4. 토스증권 Open API 준비

- 토스증권 WTS에 로그인합니다.
- 설정 → Open API 메뉴로 이동합니다.
- Open API 이용 신청을 완료합니다.
- 발급받은 다음 값을 안전한 곳에 보관합니다.

TOSS_CLIENT_ID
TOSS_CLIENT_SECRET

공식 문서: <<https://developers.tossinvest.com/docs>>

TOSS_ACCOUNT_SEQ는 선택사항입니다. 입력하지 않으면 정상 상태의 종합매매 계좌를 자동 선택합니다.

5. OpenAI API Key 준비

- <<https://platform.openai.com/api-keys>>에 접속합니다.
- API Key를 새로 생성합니다.
- 생성된 키를 즉시 안전한 곳에 보관합니다.
- API 결제 및 사용 한도를 설정합니다.

이 키는 ChatGPT 구독과 별개입니다. OpenAI API 사용 가능한 결제 설정이 필요합니다.

6. Telegram Bot 준비

- Telegram에서 @BotFather를 검색합니다.
- /newbot 명령으로 새 Bot을 만듭니다.
- 발급된 Bot Token을 보관합니다.
- 생성한 Bot과의 대화창을 열고 메시지를 하나 보냅니다.
- 브라우저에서 아래 주소를 엽니다. <BOT_TOKEN>은 실제 토큰으로 교체합니다.

https://api.telegram.org/bot<BOT_TOKEN>/getUpdates

- 응답에서 chat 아래의 id 값을 찾습니다. 이 값이 TELEGRAM_CHAT_ID입니다.

7. Render에 클라우드 배포

- <<https://dashboard.render.com/>>에 로그인합니다.
- GitHub 계정을 연결합니다.
- New → Blueprint를 선택합니다.
- 앞에서 만든 GitHub 저장소를 선택합니다.
- Render가 render.yaml을 인식하면 배포를 시작합니다.

다음 리소스 2개가 생성됩니다.

ai-stock-assistant-web 무료 Web Dashboard
ai-stock-assistant-db 유료 PostgreSQL

Render가 비밀 환경변수를 요청하면 Web에는 아래 값만 입력합니다.

환경변수	입력값
DASHBOARD_PASSWORD	본인이 정한 긴 비밀번호

모든 리소스의 상태가 Live가 될 때까지 기다립니다.

Web Dashboard는 무료 서비스이므로 15분 동안 접속이 없으면 자동으로 잠듭니다. 다시 접속할 때 시작 화면이 약 1분 동안 표시될 수 있습니다. 이것은 정상 동작입니다. Dashboard가 잠들어도 PC 주문봇이 켜져 있으면 자동매매와 Telegram 알림은 계속 작동합니다.

Dashboard는 검색엔진에 노출되지 않도록 robots.txt 전체 차단과 noindex 보안 헤더가 적용되어 있습니다. 화면과 API도 비밀번호로 보호됩니다. Dashboard 주소를 게시판이나 SNS에 공개하지 마십시오.

8. Render Web 확인

- Render의 ai-stock-assistant-web 서비스에 표시된 URL을 엽니다.
- 사용자 이름에 admin을 입력합니다.
- 비밀번호에는 설정한 DASHBOARD_PASSWORD를 입력합니다.
- 우측 상단에 토스증권 실계좌 · PC 주문봇이 실제 주문 또는 비슷한 문구가 보이는지 확인합니다.
- 아직 PC 주문봇을 켜지 않았다면 계좌 정보가 비어 있거나 "PC 주문봇을 실행해 주세요"라는 안내가 나오는 것이 정상입니다.

9. PC 주문봇 설정

Render에서 ai-stock-assistant-db를 열고 External Database URL을 복사합니다.

프로젝트 폴더에서 .env.pc.example을 복사해 .env라는 이름으로 바꾼 뒤 값을 채웁니다.

PC 주문봇의 핵심 설정은 다음과 같습니다.

```

DATABASE_URL=Render에서 복사한 External Database URL
BROKER_MODE=toss
BROKER_API_ENABLED=true
LIVE_TRADING_ENABLED=true
TOSS_CLIENT_ID=토스 Client ID
TOSS_CLIENT_SECRET=토스 Client Secret
OPENAI_API_KEY=OpenAI API Key
TELEGRAM_BOT_TOKEN=Telegram Bot Token
TELEGRAM_CHAT_ID=Telegram Chat ID

```

설정 파일을 저장한 뒤 다음 순서로 실행합니다.

- setup_pc_worker.bat 더블클릭
- 설치 완료 후 run_pc_worker.bat 더블클릭
- 검은 창을 계속 켜 둬

PC 주문봇 창이 떠 있는 동안에만 토스증권 API 호출, 실제 계좌 갱신, 자동 주문, Telegram 알림이 작동합니다.

기존 Render에 ai-stock-assistant-worker가 남아 있다면 반드시 중지하거나 삭제하세요. 남겨두면 Render 서버 IP로 토스 API를 호출하려다 IP address not allowed 오류가 납니다.

10. 정상 동작 확인

Dashboard에서 다음 항목을 확인합니다.

- 운영 상태: 자동 운용 중
- 모드: 토스증권 실계좌 · PC 주문봇이 실제 주문
- 최근 시세 갱신 시각
- 최근 AI 분석 시각
- 국내·미국 자산과 현금
- 보유 종목 및 수익률
- 최근 AI 판단과 거절 사유
- 주문 및 시스템 로그

최근 투자 판단의 거래 이유가 길면 판단 이유 보기를 눌러 전체 내용을 펼쳐 볼 수 있습니다. 매매 기록에서는 국내 종목도 가능한 경우 SK하이닉스처럼 종목명과 종목코드를 함께 표시합니다.

AI의 현재 판단에 KR market open, US market closed 같은 영어 시장 표현이 섞여 들어오면 화면 표시 전에 국내 정규장 개장, 미국 정규장 마감처럼 한국어로 정리됩니다.

Telegram에는 주문 시 다음 정보가 전송됩니다.

- 종목과 시장
- 매수 또는 매도
- 수량과 주문 상태
- AI 신뢰도와 기대수익
- 시장 판단과 거래 이유
- 참고한 뉴스·공시 출처

국내주식과 해외주식 주문 모두 Telegram 알림 대상입니다. 해외주식은 근거 URL과 영문 제목이 길어질 수 있어, 알림에서는 핵심 근거만 짧게 요약해 전송 안정성을 높입니다.

11. 자동매매 중지

긴급하게 자동매매를 중지하려면 Dashboard에서 즉시 중지를 누릅니다.

장애가 반복되면 시스템이 자동으로 다음 조치를 수행합니다.

- 신규 주문 중지
- 자동매매 상태 해제

- 차단기 작동
- 오류 로그 저장
- Telegram 중단 알림

원인을 해결한 뒤 오류 잠금 해제 → 자동매매 시작 순서로 다시 실행합니다.

12. 기본 위험관리 기준

기준	기본값
AI 최소 신뢰도	78%
단일 종목 최대 비중	15%
1회 주문 최대 비중	5%
최소 현금 보유 비중	20%
일일 최대 손실	3%
일일 최대 주문	8회
동일 종목 재주문 제한	6시간

다음 상품은 자동으로 차단됩니다.

- 신용·미수·대출·증거금 거래
- 레버리지·인버스 ETF
- ETN·선물·옵션·CFD
- 상장폐지·정리매매·투자위험 종목
- 허용 시장 외 상품
- 근거 출처가 부족한 AI 제안

13. 자주 발생하는 문제

Dashboard가 열리지 않는 경우

- Render의 Web 서비스 상태가 Live인지 확인합니다.
- 장시간 접속하지 않았다면 무료 서비스가 깨어나는 데 약 1분 정도 기다립니다.
- DASHBOARD_PASSWORD가 Web 서비스에 입력됐는지 확인합니다.
- Render Logs에서 시작 오류를 확인합니다.

AI 판단이 생성되지 않는 경우

- OPENAI_API_KEY를 확인합니다.
- OpenAI API 결제와 사용 한도를 확인합니다.
- PC에서 run_pc_worker.bat 창이 켜져 있는지 확인합니다.

토스 계좌가 표시되지 않는 경우

- PC에서 run_pc_worker.bat 창이 켜져 있는지 확인합니다.
- PC .env의 DATABASE_URL이 Render DB의 External Database URL인지 확인합니다.
- TOSS_CLIENT_ID와 TOSS_CLIENT_SECRET을 확인합니다.
- 토스증권 Open API 사용 승인이 완료됐는지 확인합니다.
- 토스 Open API 허용 IP가 현재 PC 공인 IP와 일치하는지 확인합니다.
- 계좌 유형이 종합매매 BROKERAGE인지 확인합니다.

토스 인증 실패 403: IP address not allowed

Render Worker가 아직 살아 있거나, PC의 현재 공인 IP가 토스에 등록된 IP와 다릅니다.

- Render의 ai-stock-assistant-worker를 중지하거나 삭제합니다.
- PC에서만 run_pc_worker.bat을 실행합니다.
- 토스증권 Open API 허용 IP에 현재 PC 공인 IP를 다시 등록합니다.

Telegram 알림이 오지 않는 경우

- Bot과의 대화창에 먼저 메시지를 보냈는지 확인합니다.
- Bot Token과 Chat ID를 다시 확인합니다.
- Worker의 Render Logs에서 Telegram 오류를 확인합니다.

주문이 실행되지 않는 경우

- Dashboard가 자동 운용 중인지 확인합니다.
- PC .env에서 BROKER_MODE=toss, BROKER_API_ENABLED=true, LIVE_TRADING_ENABLED=true인지 확인합니다.
- 현재 시간이 해당 시장의 정규장인지 확인합니다.
- Dashboard의 AI 판단 기록에서 위험관리 거절 사유를 확인합니다.

14. 중요 주의사항

- 이 시스템은 수익을 보장하지 않습니다.
- API 장애, 데이터 지연, AI 판단 오류, 급격한 가격 변동으로 손실이 발생할 수 있습니다.
- 반드시 모의투자로 충분히 검증한 뒤 소액부터 시작하십시오.
- API Key와 계좌 정보는 GitHub 코드에 직접 기록하지 마십시오.
- Render·OpenAI·토스증권 계정의 2단계 인증을 활성화하십시오.
- 위험 한도 변경 전에는 변경 결과를 충분히 검토하십시오.